

文献综述

1、引言

本人的毕业设计(论文)研究课题为面向亿门级 FPGA(现场可编程门阵列, Field Programmable Gate Array)的划分算法研究,为了更好地理解课题现状以及方向,更好地指引我的毕业设计(论文),故写就本综述,整理并分析与该课题相关的论文成果,帮助我建立该课题的研究背景。

2、论述

2.1 论文收集与总述

由于本课题的研究方向为 FPGA 的划分,故我收集整理得到下列文献与该文献的主要内容:

文献[1]——这是一篇综述性论文。田春生,陈雷,王源等人综述了面向 FPGA 的布局布线技术,包括基于划分的布局、基于启发式的布局、基于解析式的布局、FPGA 串行布线和 FPGA 并行布线等技术,分析对比了不同技术方法的优缺点,展望了未来 FPGA 布局布线技术的发展趋势。其中,在基于划分的布局技术介绍中提到划分所使用到的方法为图论以及超图划分理论方法之一:最小割布局方法。

文献[3,4]——这是两篇综述性论文。TRIMBERGER S M 整理了 FPGA 的历史发展、技术成果及未来趋势,为 FPGA 的划分问题提供技术背景。

文献[2]——这是一篇研究性论文。黄宏赞,王子健,惠锋等人针对跨芯片时序约束和物理拓扑约束的挑战,基于多级范式提出了一种多维约束感知的多裸片 FPGA 网表划分方法,突破通用工具仅平衡分割的局限。为本课题提供技术参考。

文献[5]——这是一篇研究性论文。KHATKHATE A, LI C, AGNIHOTRI A R 等人基于递归二分方法的混合块布局,为本课题多芯片 FPGA 的划分与布局提供技术参考。

文献[6]——这是一篇研究性论文。BUSTANY I, GASPRAYAN G, KAHNG A B 等人在论文中提出网表划分为多芯片 FPGA 特征约束下的超图划分问题,奠定了 FPGA 划分问题的数学基础。

文献[9]——这是一篇研究性论文。李本正提出并实现了 MFS 结构感知的寄存器传输级电路划分方法,包括一种将 RTL 电路映射为超图的框架、一种面向 MFS 结构的,高性能的,可以避免 FPGA 间信号中转过转的电路划分方法、一种新型的 MFS 感知划分框架和可应用的划分器工具,为本课题提供技术指导与支持。

由上述文献可知, FPGA 划分问题最主要的数学基础便是(超)图划分((hyper)graph partitioning),故我收集整理得到下列文献与该文献的主要内容:

文献[7]——这是一篇综述性论文。ÇATALYÜREK Ü, DEVINE K, FARAJ M 等人整理了近现代以来在(超)图划分问题上的理论研究及现实应用,(超)图划分的技术背景,给出当前(超)图划分相关概念以及相关计算模型,总结(超)图划分模型的发展现状并提出了(超)图划分的具体步骤:粗化、初始划分、细化。

文献[11]——这是一篇综述性论文。尚俊霖,张振宇,屈稳稳等人整理了来

自国内外对分布式图划分的研究,介绍了面向分布式图计算的图划分的技术背景,给出当前分布式图计算系统中的图划分相关概念的定义以及相关计算模型的分类体系,报告了分布式图计算模型的发展现状。对不同的图划分策略中的具体技术进行介绍,通过在不同策略之间进行分析与比较,总结其在各类分布式图计算系统中的优势与不足。最后就分布式图计算系统中图划分技术的发展现状,讨论了其当前存在的挑战与未来的研究方向。

文献[10]——这是一篇综述性论文。马永刚在该论文中提出图划分的具体方法以及其在分布式网络环境下的应用,为图划分的应用提供参考。

文献[13]——这是一篇综述性论文。李贺,刘延娜,袁航等人从不同动态图划分算法的关注点和特点出发,系统性地介绍当前可用于解决动态图划分问题的各类算法,为本课题提供技术参考。

文献[14]——这是一篇综述性论文。Fischer E, Matsliah A, Shapira A 提出了超图划分的应用,为本课题提供技术背景。

文献[15]——这是一篇综述性论文。Buluç A, Meyerhenke H, Saffro I 等人整理了近现代以来在图划分问题上的理论研究及现实应用,图划分的技术背景,给出当前图划分相关概念以及相关计算模型,总结图划分模型的发展现状,为超图划分提供理论支撑。

文献[12]——这是一篇研究性论文。李金吉,张岩峰,巩树凤等人提出了流式处理的异步计算方法 ASP,一种用基于单机大容量磁盘的方法解决大图计算的方案,包括适用于异步累加迭代的图存储模型和计算模型,并基于该模型实现了基于外存的图计算框架 S-Maiter,有效解决了频繁更新和读取磁盘数据导致大量 I/O 的问题,实现了对磁盘数据的完全顺序访问,有效利用了内存和 CPU 资源,能并行化图数据的流式载入和更新函数的异步执行,为本课题提供技术帮助。

文献[8]——这是一篇研究性论文。路文军,刘红卫,曹欢欢为生成更好的超图初始划分结果,将宽度优先算法进行改进,使最终的划分可以产生较少的切边数,为本课题提供技术指导。

文献[16]——这是一篇研究性论文。Demir E, Aykanat C, Cambazoglu B B 提出了一种应用于空间网络的聚类算法,为实现本课题的算法研究提供参考。

2.2 现状分析与未来趋势

迄今为止,国内外科研人员对 FPGA 布局与布线技术有了较为深入的研究,并提出了一些具有代表性的研究成果。其中,基于划分的布局技术在如今逐步完善的超图划分理论的基础上也得到了发展,并且涌现了许多基于划分的 FPGA 布线实例,整个课题在时间的推移下不断地发展,日新月异。

对于本课题未来的发展,文献[1]中就有提到可以利用人工智能技术优化 FPGA 布局和布线的流程、探索多驱动的布局 and 布线策略、研究更加简单可行的 FPGA 并行布局与布线方法,而本课题计划利用人工智能、结合前人经验、优化并实现 FPGA 划分算法的实际应用。

2.3 结论

随着时间的发展,划分技术被需要,带动了(超)图划分理论的研究,从而推动了划分技术的发展。随着如今集成电路的规模不断增大,相应的布线技术需求不断增加,基于划分的布局技术将会不断地发展,并且连带着作为划分技术的数学基础的图划分甚至超图划分理论也必将不断发展。

3、总结

本课题已在国内外有了较为完善的理论基础和较为丰富的实践经验，而本人的毕业设计（论文）便是为该课题提供另一例实践经验，不仅验证了前人对 FPGA 划分算法理论的正确性，还证明了如今的 FPGA 划分算法在特定应用场景下的有效性。

4、文献

[1]田春生,陈雷,王源,等.面向 FPGA 的布局与布线技术研究综述[J].电子学报,2022,50(05):1243-1254.

[2]黄宏赞,王子健,惠锋,等.一种多维约束感知的多裸片 FPGA 网表划分方法[J/OL]. 微 电 子 学 与 计 算 机 ,1-6[2026-04-15].<https://link.cnki.net/urlid/61.1123.tn.20260319.1313.016>.

[3] TRIMBERGER S M. Three ages of FPGAs: A retrospective on the first thirty years of FPGA technology[J]. Proceedings of the IEEE, 2015, 103(3): 318-331.

[4] TRIMBERGER S M. Three ages of FPGAs: a retrospective on the first thirty years of FPGA technology: this paper reflects on how Moore's law has driven the design of FPGAs through three epochs: the age of invention, the age of expansion, and the age of accumulation[J]. IEEE Solid-State Circuits Magazine, 2018, 10(2): 16-29.

[5] KHATKHATE A, LI C, AGNIHOTRI A R, et al. Recursive bisection based mixed block placement[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2005, 24(5): 748-761.

[6] BUSTANY I, GASPRAYAN G, KAHNG A B, et al. An open-source constraints-driven general partitioning multi-tool for VLSI physical design [C] // IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD). San Francisco, CA, USA. 2023: 1-9. DOI: 10.1109/ICCAD57390.2023.10323975.

[7] ÇATALYÜREK Ü, DEVINE K, FARAJ M, et al. More recent advances in (hyper)graph partitioning [J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(12): 1-38. DOI: 10.1145/3571808.

[8]路文军,刘红卫,曹欢欢.改进的宽度优先超图划分生成方法[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2025,41(03):5-10.

[9]李本正.多 FPGA 系统结构感知的电路快速划分方法研究[D].西安电子科

技大学,2023.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2023.004275.

[10] 马永刚.图划分方法及其在分布式网络环境下的应用[D].大连理工大学,2012.

[11] 尚俊霖,张振宇,屈稳稳,等.面向分布式图计算的图划分技术综述[J].计算机研究与发展,2025,62(01):90-103.

[12] 李金吉,张岩峰,巩树凤,等.流式处理的异步图处理框架[J].软件学报,2018,29(03):528-544.DOI:10.13328/j.cnki.jos.005441.

[13] 李贺,刘延娜,袁航,等.动态图划分算法研究综述[J].软件学报,2023,34(02):539-564.DOI:10.13328/j.cnki.jos.006705.

[14] Fischer E, Matsliah A, Shapira A. Approximate hypergraph partitioning and applications [J].SIAM Journal on Computing, 2020, 36(7):3155-3185.

[15] Buluç A, Meyerhenke H, Safro I et al. Recent advances of graph partitioning[M]. Berlin: Springer International Publishing, 2016.

[16] Demir E, Aykanat C, Cambazoglu B B. Clustering spatial networks for aggregate query processing: A hypergraph approach[J]. Information Systems, 2008, 33(1): 1-17.